Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Với giá trị nào của x thì "$x \in \mathbb{N}, x^2 - 1 = 0$" là mệnh đề đúng?

(A) $x = 1$. (B) $x = -1$.
(C) $x = 0$. (D) $x = 1$ hoặc $x = -1$.

CÂU 2. Cho $A = [1; 4]$, $B = (2; 6)$, $C = (1; 2)$. Tìm $A \cap B \cap C$.

(A) $[0; 4]$. (B) $[5; +\infty)$. (C) $(-\infty; 1)$. (D) $\varnothing$.

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào sau đây **không** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $\begin{cases} x + 5y \geq -2 \\ x < 0 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x + 3y^2 \leq 6 \\ x - y > 4 \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} 2x - y \geq 5 \\ y + 5 \geq 0 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x + y - 4 \geq 0 \\ x - 4y + 7 < 0 \end{cases}$.

CÂU 4. Cho $90^\circ < x < 180^\circ$. Khẳng định **sai** là?

(A) $\sin x < 0$. (B) $\cos x < 0$. (C) $\tan x < 0$. (D) $\cot x < 0$.

CÂU 5. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

(A) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. (B) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CO}$. (C) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$. (D) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

CÂU 6. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$. Tính $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right|$.

(A) 5. (B) 7. (C) 12. (D) 1.

CÂU 7. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Câu nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}$. (B) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$.
(C) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GM}$. (D) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA}$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tính số đo của góc giữa hai vectơ $\vec{a} = (-2\,;\,-1)$ và $\vec{b} = (3\,;\,-1)$.

(A) 135°. (B) 45°. (C) 90°. (D) 60°.

CÂU 9. Một hộp đựng 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Có bao nhiêu cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu?

(A) 20. (B) 16. (C) 9. (D) 36.

CÂU 10. Cho $k, n \in \mathbb{N}^*$ và $n \geq k$. Công thức nào dưới đây đúng?

(A) $C_n^k = \dfrac{n!}{k!}$. (B) $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.
(C) $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. (D) $C_n^k = n!$.

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 11. Khai triển nhị thức $(2x+y)^5$ ta được kết quả là

Ⓐ $2x^5+10x^4y+20x^3y^2+20x^2y^3+10xy^4+y^5$.

Ⓑ $32x^5+10000x^4y+80000x^3y^2+400x^2y^3+10xy^4+y^5$.

Ⓒ $32x^5+16x^4y+8x^3y^2+4x^2y^3+2xy^4+y^5$.

Ⓓ $32x^5+80x^4y+80x^3y^2+40x^2y^3+10xy^4+y^5$.

CÂU 12. Có 20 cuốn sách khác nhau cần được sắp xếp lên giá sách. Biết rằng trong 20 cuốn sách đó có 2 cuốn sách Toán 10 tập 1 và tập 2. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho sách Toán tập 1 và tập 2 đặt cạnh nhau?

Ⓐ $20!-18!\cdot 2!$. Ⓑ $20!-19!$. Ⓒ $20!-18!$. Ⓓ $19!\cdot 2$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một tổ học sinh gồm 4 nam và 3 nữ.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc là $7!$.		
b) Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc sao cho nam nữ xen kẻ nhau là $4!\cdot 3!\cdot 2$.		
c) Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc sao cho các học sinh nữ đứng kề nhau là $3!\cdot 5!$.		
d) Số cách chọn ra 3 học sinh để trực lớp sao cho phải có ít nhất 1 nam là 31.		

CÂU 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có $A(-2;-2)$, $B(-2;1)$ và $C(2;-2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác ABC là một tam giác cân.		
b) Chu vi tam giác ABC bằng 12.		
c) Cosin góc tạo bởi vectơ $\overrightarrow{AC}$ và vectơ $\overrightarrow{BC}$ bằng $\frac{4}{5}$.		
d) Giá trị biểu thức $T=\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}=16$.		

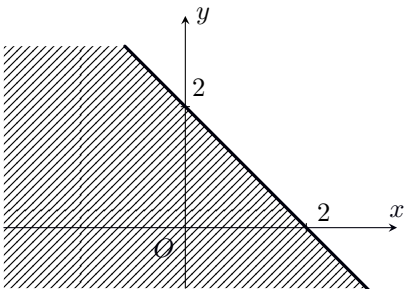
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho các tập hợp $M=[-3;6]$ và $N=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$. Có bao nhiêu số nguyên thuộc $M\cap N$.

KQ: | | | | |

CÂU 16.

Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể đường thẳng d) ở hình vẽ sau là miền nghiệm của bất phương trình $x+my>n$. Giá tri của biểu thức $S=5m+n$ bằng bao nhiêu?



KQ: | | | | |

CÂU 17. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB=4$, $BC=6$, M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm nằm trên cạnh CD sao cho $ND=3NC$. Khi

đó bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN bằng $\frac{a\sqrt{2}}{b}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và a, $b \in \mathbb{R}$. Tính $a+b$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2+2x-1 & \text{khi } x \geq 2 \\ 2-3x & \text{khi } x < 2 \end{cases}$.
Tính giá trị biểu thức sau $P = f(4) + f(0)$.

KQ: | | | | |

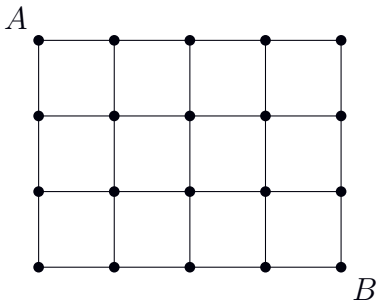
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hình thoi $MNPQ$ có cạnh bằng $5a$ và $\widehat{MNP} = 60^\circ$. Tính:

a) $|\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{PN}|$.

b) $(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MQ}) \cdot (3\overrightarrow{NP} + 4\overrightarrow{NQ})$.

CÂU 20. Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 9 lần di chuyển nó dừng lại ở B?



CÂU 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2;4)$, $B(1;1)$. Tìm toạ độ điểm M có hoành độ âm thỏa mãn tam giác ABM vuông cân tại B.

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(A) $\exists x \in \mathbb{Z} : 4x^2 - 1 = 0$.
(B) $\exists x \in \mathbb{N}^* : |x| = -x$.
(C) $\forall x \in \mathbb{R} : \dfrac{x^2-4}{x+2} = x - 2$.
(D) $\forall x \in \mathbb{R} : (x-1)(x+1) \geq -1$.

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$ và $B = (-1; 2]$. Tập hợp $A \cap B$ là

(A) $\{-1; 0; 1; 2\}$.
(B) $\{0; 1; 2\}$.
(C) $\{-2; -1; 0; 1; 2\}$.
(D) $\{-1; 0; 1\}$.

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $\begin{cases} 0x + 0y > -4 \\ 4x + y \leq 2 \end{cases}$.
(B) $\begin{cases} 2x - 5y \geq 2 \\ \dfrac{3}{x} - y \leq -1 \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} x^2 + y^3 > 4 \\ 2x - 5y \leq 1 \end{cases}$.
(D) $\begin{cases} 3x + 7y \leq 11 \\ 5x - y < 5 \end{cases}$.

CÂU 4. Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

(A) $\cot \alpha > 0$.
(B) $\tan \alpha > 0$.
(C) $\sin \alpha < 0$.
(D) $\cos \alpha < 0$.

CÂU 5. Cho tam giác ABC với $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Biết $c = 14$, $A = 60^\circ$, $B = 40^\circ$. Làm tròn đến số thập phân thứ nhất thì độ lớn b là

(A) 9,14.
(B) 9,13.
(C) 9,1.
(D) 9,2.

CÂU 6. Cho 3 điểm phân biệt M, N, P. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 3 điểm đã cho.

(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.

CÂU 7. Cho hình thoi $ABCD$ tâm O, cạnh bằng $2a$ và góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Độ dài $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ bằng

(A) $a\sqrt{3}$.
(B) $3a$.
(C) $2a\sqrt{3}$.
(D) $3a\sqrt{3}$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i}$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN}$.

(A) $\overrightarrow{MN} = (1; -2)$.
(B) $\overrightarrow{MN} = (1; 2)$.
(C) $\overrightarrow{MN} = (-1; -2)$.
(D) $\overrightarrow{MN} = (-1; 2)$.

CÂU 9. Một lớp học có 6 em học sinh ra ứng cử chức vụ lớp trưởng, lớp phó học tập và thủ quỹ của lớp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn lớp trưởng, lớp phó học tập và thủ quỹ?

(A) 6.
(B) 15.
(C) 4.
(D) 120.

CÂU 10. Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử.

(A) 35.
(B) 840.
(C) 336.
(D) 56.

CÂU 11. Hãy chọn khẳng định đúng?

Ⓐ $(a+b)^4 = a^4 + 2a^3b + 3a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

Ⓑ $(a+b)^4 = a^4 + b^4$.

Ⓒ $(a+b)^4 = a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4$.

Ⓓ $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

CÂU 12. Có 4 bì thư khác nhau và 7 tem thư khác nhau. Bạn An muốn gửi thư cho 4 người bạn của mình. Hỏi có bao nhiêu cách gửi, biết rằng mỗi bì thư chỉ dán một tem thư.

Ⓐ 20 160. Ⓑ 840. Ⓒ 35. Ⓓ 12 980.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho các số $1; 2; 3; 4; 5; 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 720 số có 6 chữ số được lập từ các chữ số đã cho.		
b) Có thể lập được 1 296 số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho.		
c) Số cách chọn 4 số từ các số đã cho là 15 cách.		
d) Số cách chọn 4 số, trong đó luôn có số 2 từ các số đã cho là 20 cách.		

CÂU 14. Cho ba điểm $A(-2;5)$, $B(-4;-2)$; $C(1;5)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ véc-tơ $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ là $(1;14)$.		
b) Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.		
c) Tích vô hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng -6.		
d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC ta có $\cos(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CG}) \approx 2{,}84$.		

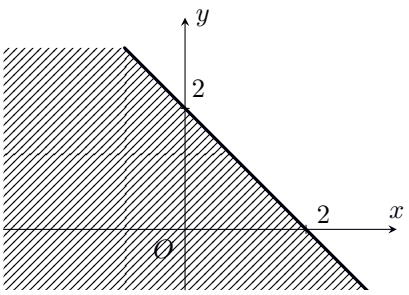
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hai tập $A = [0;5]$; $B = (2a; 3a+1]$. Có bao nhiêu số tự nhiên a để $A \cap B \neq \varnothing$?

KQ: | | | | |

CÂU 16.

Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể đường thẳng d) ở hình vẽ sau là miền nghiệm của bất phương trình $x + my > n$. Giá tri của biểu thức $S = 5m + n$ bằng bao nhiêu?

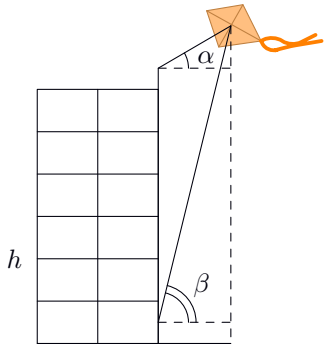


KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 17. Bạn An đứng ở sân thượng của tòa nhà và quan sát chiếc diều, nhận thấy góc giữa phương nhìn từ mắt của An tới chiếc diều và phương nằm ngang là $\alpha = 50°$. Khoảng cách từ sân thượng tòa nhà tới mắt của An là 1,7 m. Cùng lúc đó, ở dưới chân tòa nhà theo phương thẳng đứng với vị trí của An, bạn Bình cũng quan sát chiếc diều đó và thấy góc giữa phương nhìn từ mắt của Bình tới chiếc diều và phương nằm ngang là $\beta = 75°$. Khoảng cách từ mặt đất tới mắt của Bình là 1,6 m. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 22$ m (hình vẽ). Hỏi chiếc diều ở vị trí cách mặt đất bao nhiêu mét (các phép toán làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



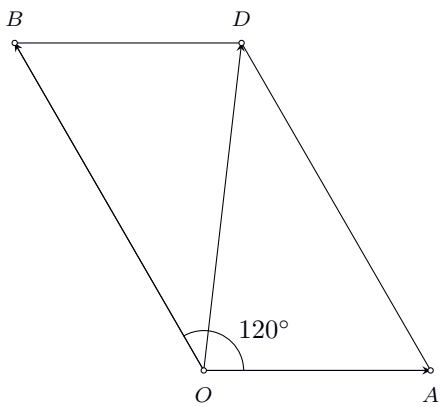
KQ: | | | |

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với $A(-2;0)$, $B(5;-4)$, $C(-5;1)$. Gọi $D(m-5;n+7)$ là một điểm sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Giá trị biểu thức $A = m + n$ bằng bao nhiêu?

KQ: | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hai lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{OA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{OB}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O. Cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ lần lượt là 34 N và 134 N. Góc $\widehat{AOB} = 120°$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật. (làm tròn đến hàng đơn vị)



CÂU 20. Để kéo đường dây điện băng qua một cái hố hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 140$ m, $AD = 50$ m. Người ta dự định làm 5 cột điện liên tiếp thẳng hàng và cách đều nhau. Cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A một khoảng bằng 10 m. Cột thứ năm nằm trên bờ CD và cách đỉnh C một khoảng bằng 30 m. Tính khoảng cách từ cột thứ tư đến bờ AD.

CÂU 21. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt ba chữ số 0, 1, 2 và ba chữ số này luôn phải đứng cạnh nhau?

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho bốn điểm bất kì A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AB}$.
(C) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{OC}$. (D) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA}$.

CÂU 2. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?

(A) 100. (B) 91. (C) 10. (D) 90.

CÂU 3. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

(A) $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$. (B) $\cos 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
(C) $\sin 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. (D) $\tan 150^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

CÂU 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 > 0$" là

(A) "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 > 0$". (B) "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 \leq 0$".
(C) "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 < 0$". (D) "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

CÂU 5. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

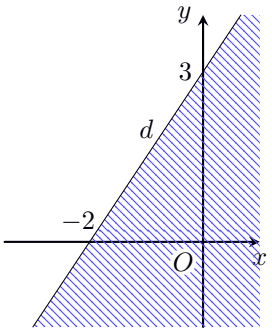
(A) $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. (B) $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.
(C) $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. (D) $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

CÂU 6. Cho tam giác ABC có $AC = b$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC được tính bởi công thức nào sau đây?

(A) $R = \dfrac{2b}{\sin B}$. (B) $R = \dfrac{b}{2\sin B}$. (C) $R = \dfrac{\sin B}{b}$. (D) $R = \dfrac{\sin B}{2b}$.

CÂU 7. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần **không** tô đậm (không kể đường thẳng d) như hình vẽ?

(A) $3x - 2y > -6$. (B) $3x - 2y \geq -6$.
(C) $3x - 2y < -6$. (D) $3x - 2y \leq -6$.



CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a} = (-5; 0)$, $\vec{b} = (4; x)$. Tìm giá trị x để hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

(A) $x = -1$. (B) $x = 0$. (C) $x = 4$. (D) $x = -5$.

QUICK NOTE

CÂU 9. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 3$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC là

Ⓐ $\sqrt{7}$. Ⓑ $\sqrt{19}$. Ⓒ 7. Ⓓ $\sqrt{13}$.

CÂU 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Ⓑ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Ⓒ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2}{2}$. Ⓓ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2}{2}$.

CÂU 11. Tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển nhị thức $(x^2 - 2x)^4$.

Ⓐ 24. Ⓑ 32. Ⓒ -32. Ⓓ -8.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3; -1)$, $B(2; 10)$, $C(-4; 2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Ⓐ 40. Ⓑ -40. Ⓒ 26. Ⓓ -26.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Xếp ngẫu nhiên 5 bạn gồm 3 bạn nam và 2 bạn nữ (trong đó có 1 bạn nữ tên An và 1 bạn nam tên Bình) ngồi vào một dãy 5 ghế thẳng hàng (mỗi bạn ngồi 1 ghế). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Có $5!$ cách xếp sao cho An luôn ngồi ở vị trí chính giữa.		
b) Có 12 cách xếp sao cho các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau.		
c) Có 48 cách xếp sao cho An và Bình luôn ngồi cạnh nhau.		
d) Có $3! \cdot 2!$ cách xếp sao cho các bạn nam và nữ luôn ngồi xen kẽ nhau.		

CÂU 14. Cho tam giác ABC với $A(-3; 6)$; $B(9; -10)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $M(3; -2)$ là trung điểm của AB.		
b) Nếu $G\left(\dfrac{1}{3}; 0\right)$ là trọng tâm tam giác $\triangle ABC$ thì $C(-5; 4)$.		
c) Cho $C(-5; 4)$ và $H(a; b)$ là trực tâm của tam giác ABC khi đó $a + b = 190$.		
d) $E(0; e) \in Oy$ sao cho $\lvert EA - EB \rvert$ lớn nhất, khi đó $e > 15$.		

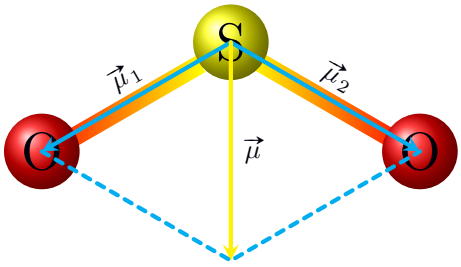
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1; -1)$, $B(2; 2)$ và $C(8; 0)$. Tọa độ điểm $D(a; b)$ thỏa mãn sao cho tứ giác $ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $CD = 3AB$. Khi đó $a - b$ có giá trị bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 16. Phân tử sulfur dioxide (SO_2) có cấu tạo hình chữ V, góc liên kết OSO gần bằng 120°. Người ta biểu diễn sự phân cực giữa nguyên tử S với mỗi nguyên tử O bằng các vectơ $\vec{\mu}_1$ và $\vec{\mu}_2$, có cùng phương với liên kết cộng hóa trị, có chiều từ nguyên tử S về mỗi nguyên tử O và cùng có độ dài là 1,6 đơn vị (Hình bên dưới).

QUICK NOTE



Cho biết vectơ tổng $\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2$ được dùng để biểu diễn sự phân cực của cả phân tử SO_2. Tính độ dài của $\vec{\mu}$ (*kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy*).

KQ: | | | | |

CÂU 17. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 gam hương liệu hòa tan, 9 lít nước và 315 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước loại A cần 45 gam đường, 1 lít nước và $0,5$ gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước loại B cần 15 gam đường, 1 lít nước và 2 gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước loại B nhận được 80 điểm thưởng. Để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất thì cần pha chế a lít nước loại A và b lít nước loại B. Tính tổng $a + b$.

KQ: | | | | |

CÂU 18. Trường THPT Tài Đức tổ chức cho học sinh học thể dục dưới hình thức Câu lạc bộ, các học sinh đăng kí môn thể thao mà bản thân yêu thích. Lớp 10A của trường có 24 học sinh đăng kí môn bóng đá, 20 học sinh đăng kí môn cầu lông, 7 học sinh đăng kí cả hai môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng kí một môn khác. Hỏi sĩ số của lớp 10A là bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD, E là trung điểm đoạn AM.

a) Biểu thị $\overrightarrow{AE}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.

b) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AC}$. Từ đó suy ra độ dài vectơ $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AC}$.

CÂU 20. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B có $AD \parallel BC$, $AB = AD = 2$, $BC = 6$. Gọi E là giao điểm của AC và BD, F là điểm trên cạnh BC sao cho $BF = \frac{1}{3}BC$, G là trung điểm của AB. Khi đó $\widehat{GEF}$ có giá trị bằng bao nhiêu độ?

CÂU 21. Một đa giác đều có 32 đỉnh. Có bao nhiêu cách chọn 3 trong 32 đỉnh để 3 được chọn là 3 đỉnh của một tam giác vuông nhưng không cân.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: .....

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = (-1; 2)$; $B = [0; 3]$. Khi đó, tập $A \cap B$ là

(A) $[0; 2)$. (B) $(-1; 3]$. (C) $(-1; 0)$. (D) $[2; 3]$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{u} = (5; -3), \vec{v} = (1; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

(A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. (B) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -13$. (C) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. (D) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$.

CÂU 3. Cho góc $\alpha\,(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $-1 < \cos\alpha < 1$. (B) $-1 < \cot\alpha < 1$.
(C) $-1 < \tan\alpha < 1$. (D) $-1 < \sin\alpha < 1$.

CÂU 4. Cho tam giác ABC có $AB = 4\,\text{cm}$; $AC = 6\,\text{cm}$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Diện tích tam giác ABC là

(A) $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. (B) $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. (C) $6\,\text{cm}^2$. (D) $12\,\text{cm}^2$.

CÂU 5. Cho hình bình hành $ABCD$, với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó

(A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{BI}$.
(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(-3; 1)$; $N(0; -1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

(A) $\overrightarrow{MN} = (3; -2)$. (B) $\overrightarrow{MN} = (-2; 0)$.
(C) $\overrightarrow{MN} = (3; 0)$. (D) $\overrightarrow{MN} = (-3; 2)$.

CÂU 7. Cho hình vuông $ABCD$. Số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

(A) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 30^\circ$. (B) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 60^\circ$.
(C) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 45^\circ$. (D) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 90^\circ$.

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x = 0$"là mệnh đề nào sau đây?

(A) "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x = 0$". (B) "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \neq 0$".
(C) "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \neq 0$". (D) "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x > 0$".

CÂU 9. Cho $\triangle ABC$ có $a = 6$, $\widehat{B} = 45^\circ$, $\widehat{C} = 75^\circ$. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là

(A) $R = 2\sqrt{3}$. (B) $R = 4\sqrt{3}$. (C) $R = 6$. (D) $R = 12$.

CÂU 10. Trong một cái hộp có chứa 8 quả bóng màu trắng đánh số từ 1 đến 8; 10 quả bóng màu xanh đánh số từ 1 đến 10; 12 quả bóng màu cam đánh số từ 1 đến 12. Từ hộp này, có bao nhiêu cách lấy 1 quả bóng từ hộp này

(A) 960. (B) 30. (C) 96. (D) 120.

CÂU 11. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ bằng

Ⓐ a^2. Ⓑ $a^2\sqrt{3}$. Ⓒ $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$. Ⓓ $\frac{1}{2}a^2$.

CÂU 12. Tìm hệ số của số hạng thứ tư trong khai triển biểu thức $(3x+2y)^4$

Ⓐ 81. Ⓑ 216. Ⓒ 96. Ⓓ 16.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Một hộp đựng 15 viên bi kích thước khác nhau gồm 6 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng và 4 viên bi trắng. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách lấy ra ba viên bi từ hộp là C_{15}^3.		
b) Số cách lấy ra hai viên bi đỏ và một viên bi vàng là $C_6^2 + C_5^1$.		
c) Số cách lấy ra ba viên bi cùng màu là $C_6^3 \cdot C_5^3 \cdot C_4^3$.		
d) Số cách lấy ra ba viên bi sao cho có đúng hai màu là 301.		

CÂU 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;-1)$, $B(-4;3)$, $C(6;8)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

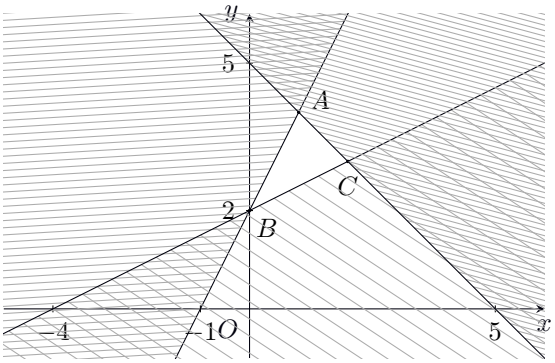
Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ véc-tơ $\overrightarrow{AC} = (4;7)$.		
b) Trung điểm của AB là $I(-1;1)$.		
c) Đoạn thẳng BC có độ dài bằng 15.		
d) Tích vô hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 12.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Lớp 10A có 35 học sinh. Trong đợt đăng kí câu lạc bộ thể dục đầu năm, mỗi học sinh đăng kí từ một đến ba câu lạc bộ gồm: bóng đá, cầu lông, đá cầu. Thống kê theo từng câu lạc bộ có: 20 học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng đá; 15 học sinh đăng kí câu lạc bộ cầu lông; 9 học sinh đăng kí câu lạc bộ đá cầu. Thống kê theo nhóm hai câu lạc bộ có: 4 học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng đá và cầu lông; 4 học sinh đăng kí câu lạc bộ cầu lông và đá cầu; 3 học sinh đăng kí câu lạc bộ đá cầu và bóng đá. Hỏi có bao nhiêu học sinh đăng kí cả ba câu lạc bộ?

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho hệ $\begin{cases} y - 2x \le 2 \\ 2y - x \ge 4 \\ x + y \le 5 \end{cases}$ có miền nghiệm được biểu diễn bởi hình bên dưới



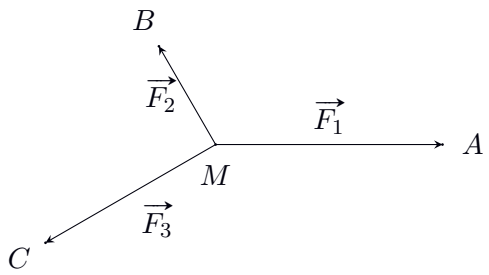
QUICK NOTE

QUICK NOTE

Biểu thức $F = y - x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại cặp số $(x_0; y_0)$ khi đó $x_0 + y_0$ bằng?

KQ: | | | |

CÂU 3. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ. Biết cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ là $50\sqrt{3}N$, $\widehat{AMB} = 120°, \widehat{AMC} = 150°$. Tìm cường độ của lực $\overrightarrow{F_1}$.



KQ: | | | |

CÂU 4. Cho tam giác ABC. Gọi $M; N$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{NB} + 2\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{0}$. Giả sử $\overrightarrow{MN} = a\overrightarrow{AB} + b\overrightarrow{AC}$. Tính $a - 2b$.

KQ: | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 5. Cho hình thang cân $ABCD$ có đáy lớn $AB = 12$ cm, đáy nhỏ $CD = 6$ cm và chiều cao $h = 4$ cm.

a) Xác định điểm E sao cho $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CE}$.

b) Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{CE}$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn $CD = 3AB, C(-3; -3)$, trung điểm của AD là $M(3; 1), S_{BCD} = 18, AB = \sqrt{10}$ và đỉnh D có hoành độ nguyên dương. Giả sử điểm $B(a; b)$. Tính $3a - b$.

CÂU 7. Một nhóm gồm 5 cô gái ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 12 chàng trai. Có 17 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Người ta xếp nhóm người đã cho ngồi vào 17 chiếc ghế đó thỏa các điều kiện sau đây

i) Mỗi ghế có đúng một người ngồi.

ii) Thứ tự ngồi của các cô gái xét từ trái sang phải là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5.

iii) Giữa G_1 và G_2 có ít nhất ba chàng trai.

iv) Giữa G_4 và G_5 có ít nhất một chàng trai và nhiều nhất bốn chàng trai.

Hỏi có bao nhiêu cách sắp như vậy?

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Với giá trị nào của x thì "$x \in \mathbb{N}, x^2 - 1 = 0$" là mệnh đề đúng?

(A) $x = 1$. (B) $x = -1$. (C) $x = 0$. (D) $x = 1$ hoặc $x = -1$.

Lời giải.

Vì $x \in \mathbb{N}$ mà $x^2 - 1 = 0$ nên $x = 1$.

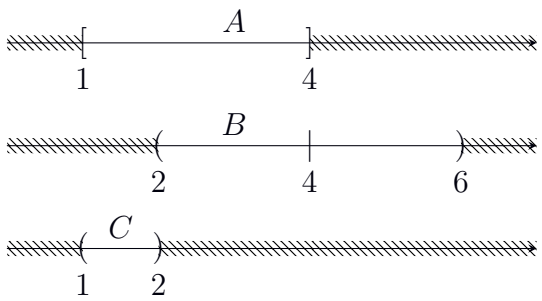
Chọn đáp án (A) .....

CÂU 2. Cho $A = [1; 4]$, $B = (2; 6)$, $C = (1; 2)$. Tìm $A \cap B \cap C$.

(A) $[0; 4]$. (B) $[5; +\infty)$. (C) $(-\infty; 1)$. (D) $\varnothing$.

Lời giải.

Ta biểu diễn tập A, B, C.



$A \cap B = (2; 4]$.

$\Rightarrow A \cap B \cap C = (2; 4] \cap (1; 2) = \varnothing$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào sau đây **không** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $\begin{cases} x + 5y \geq -2 \\ x < 0 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x + 3y^2 \leq 6 \\ x - y > 4 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} 2x - y \geq 5 \\ y + 5 \geq 0 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x + y - 4 \geq 0 \\ x - 4y + 7 < 0 \end{cases}$.

Lời giải.

$\begin{cases} x + 3y^2 \leq 6 \\ x - y > 4 \end{cases}$ không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 4. Cho $90^\circ < x < 180^\circ$. Khẳng định **sai** là?

(A) $\sin x < 0$. (B) $\cos x < 0$. (C) $\tan x < 0$. (D) $\cot x < 0$.

Lời giải.

Vì $90^\circ < x < 180^\circ$ nên $\sin x > 0$.

Chọn đáp án (A) .....

CÂU 5. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

Ⓐ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Ⓑ $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CO}$. Ⓒ $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$. Ⓓ $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Lời giải.

Đáp án $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$ sai vì hai vectơ $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ không cùng phương.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 6. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$. Tính $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right|$.

Ⓐ 5. Ⓑ 7. Ⓒ 12. Ⓓ 1.

Lời giải.

Ta có $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| = AC$.

Xét tam giác ABC vuông tại A ta có: $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

Vậy $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right| = 5$.

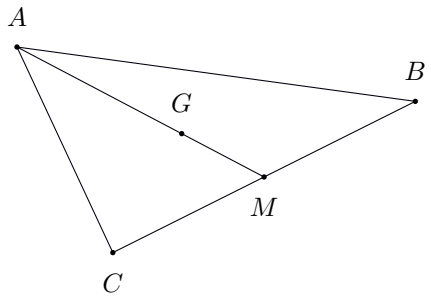
Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm của tam giác ABC. Câu nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}$. Ⓑ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$. Ⓒ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GM}$. Ⓓ $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA}$.

Lời giải.

Do M là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}$



Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tính số đo của góc giữa hai vectơ $\vec{a} = (-2\,;\,-1)$ và $\vec{b} = (3\,;\,-1)$.

Ⓐ 135°. Ⓑ 45°. Ⓒ 90°. Ⓓ 60°.

Lời giải.

Ta có: $\cos\left(\vec{a}\,,\vec{b}\right) = \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|} = \dfrac{-2\cdot 3 + (-1)\cdot(-1)}{\sqrt{(-2)^2 + (-1)^2}\cdot\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = \dfrac{-6+1}{\sqrt{5}\cdot\sqrt{10}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Vậy $\left(\vec{a}\,,\vec{b}\right) = 135^\circ$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 9. Một hộp đựng 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Có bao nhiêu cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu?

Ⓐ 20. Ⓑ 16. Ⓒ 9. Ⓓ 36.

Lời giải.

Lấy 1 bi đỏ có 5 cách.

Lấy 1 bi xanh có 4 cách.

Theo quy tắc nhân, số cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu là $5 \cdot 4 = 20$ cách.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 10. Cho $k, n \in \mathbb{N}^*$ và $n \geq k$. Công thức nào dưới đây đúng?

Ⓐ $\mathrm{C}_n^k = \dfrac{n!}{k!}$. Ⓑ $\mathrm{C}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. Ⓒ $\mathrm{C}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. Ⓓ $\mathrm{C}_n^k = n!$.

Lời giải.

Ta có $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 11. Khai triển nhị thức $(2x+y)^5$ ta được kết quả là

A $2x^5 + 10x^4y + 20x^3y^2 + 20x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$.

B $32x^5 + 10000x^4y + 80000x^3y^2 + 400x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$.

C $32x^5 + 16x^4y + 8x^3y^2 + 4x^2y^3 + 2xy^4 + y^5$.

D $32x^5 + 80x^4y + 80x^3y^2 + 40x^2y^3 + 10xy^4 + y^5$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}(2x+y)^5 &= C_5^0(2x)^5 + C_5^1(2x)^4y + C_5^2(2x)^3y^2 + C_5^3(2x)^2y^3 + C_5^4(2x)y^4 + C_5^5y^5\\ &= 32x^5 + 80x^4y + 80x^3y^2 + 40x^2y^3 + 10xy^4 + y^5.\end{aligned}$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Có 20 cuốn sách khác nhau cần được sắp xếp lên giá sách. Biết rằng trong 20 cuốn sách đó có 2 cuốn sách Toán 10 tập 1 và tập 2. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho sách Toán tập 1 và tập 2 đặt cạnh nhau?

A $20! - 18! \cdot 2!$. B $20! - 19!$. C $20! - 18!$. D $19! \cdot 2$.

Lời giải.

Khi hai cuốn tập 1 và tập 2 đặt cạnh nhau (thay đổi vị trí cho nhau), ta coi đó là một phần tử và cùng sắp xếp với 18 cuốn sách còn lại trên giá nên có $2 \cdot 19!$ cách sắp xếp.
Vậy có tất cả $20! - 2 \cdot 19! = 19! \cdot 18$ cách sắp xếp theo yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án D ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một tổ học sinh gồm 4 nam và 3 nữ.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc là $7!$.	X	
b) Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc sao cho nam nữ xen kẻ nhau là $4! \cdot 3! \cdot 2$.		X
c) Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc sao cho các học sinh nữ đứng kề nhau là $3! \cdot 5!$.	X	
d) Số cách chọn ra 3 học sinh để trực lớp sao cho phải có ít nhất 1 nam là 31.		X

Lời giải.

a) Đ Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc là $7!$ là đúng.

b) S Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc sao cho nam nữ xen kẻ nhau là $4! \cdot 3!$ nên sai.

c) Đ Số cách xếp tổ học sinh này theo 1 hàng dọc sao cho các học sinh nữ đứng kề nhau là $3! \cdot 5!$ là đúng.

d) S Số cách chọn ra 3 học sinh để trực lớp sao cho phải có ít nhất 1 nam là 34, nên sai.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác ABC có $A(-2;-2)$, $B(-2;1)$ và $C(2;-2)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tam giác ABC là một tam giác cân.		X
b) Chu vi tam giác ABC bằng 12.	X	
c) Cosin góc tạo bởi vectơ $\overrightarrow{AC}$ và vectơ $\overrightarrow{BC}$ bằng $\frac{4}{5}$.	X	
d) Giá trị biểu thức $T = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 16$.	X	

Lời giải.

Ta có

- $\overrightarrow{AB} = (0; 3)$, suy ra $AB = 3$.
- $\overrightarrow{AC} = (4; 0)$, suy ra $AC = 4$.
- $\overrightarrow{BC} = (4; -3)$, suy ra $BC = 5$.

Khi đó

a) S Tam giác ABC không là tam giác cân.

b) Đ Chu vi tam giác ABC bằng $AB + AC + BC = 12$.

c) Đ $\cos\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}\right) = \dfrac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC}}{AC \cdot BC} = \dfrac{16}{4 \cdot 5} = \dfrac{4}{5}$.

d) Đ $T = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 16$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho các tập hợp $M = [-3; 6]$ và $N = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$. Có bao nhiêu số nguyên thuộc $M \cap N$.

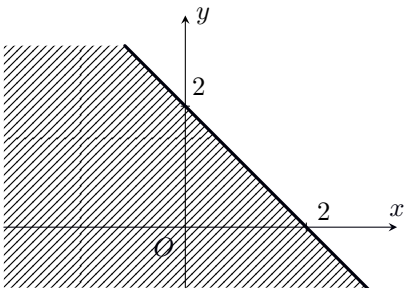
Đáp án: | 4 | | | |

Lời giải.

Ta có $M = [-3; 6]$ và $N = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.
Khi đó $M \cap N = [-3; -2) \cup (3; 6]$.
Vậy có 4 số nguyên thuộc $M \cap N$.
Đáp án: 4 ..... □

CÂU 16.

Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể đường thẳng d) ở hình vẽ sau là miền nghiệm của bất phương trình $x + my > n$. Giá tri của biểu thức $S = 5m + n$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: | 7 | | | |

Lời giải.

Đường thẳng d: $y = ax + b$. Theo hình vẽ, d đi qua hai điểm $(0; 2)$ và $(2; 0)$ nên ta có hệ:

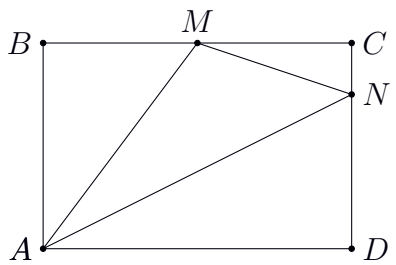
$$\begin{cases} a \cdot 0 + b = 2 \\ a \cdot 2 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2. \end{cases}$$

Vậy d: $y = -x + 2 \Leftrightarrow x + y = 2$. Do gốc $O(0; 0)$ không thuộc miền nghiệm của hệ nên ta có bất phương trình phải tìm là $x + y > 2$. Vậy ta có $m = 1, n = 2 \Rightarrow S = 7$.
Đáp án: 7 ..... □

CÂU 17. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB = 4$, $BC = 6$, M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm nằm trên cạnh CD sao cho $ND = 3NC$. Khi đó bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN bằng $\dfrac{a\sqrt{2}}{b}$, $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản và a, $b \in \mathbb{R}$. Tính $a + b$.

Đáp án: | 7 | | | |

Lời giải.



Ta có $MC = 3$, $NC = 1$ suy ra $MN = \sqrt{10}$.
$BM = 3$, $AB = 4$ suy ra $AM = 5$.
$AD = 6$, $ND = 3$ suy ra $AN = 3\sqrt{5}$.
$p = \dfrac{AM + AN + MN}{2} = \dfrac{\sqrt{10} + 5 + 3\sqrt{5}}{2}$.
$S_{AMN} = \sqrt{p(p - AM)(p - AN)(p - MN)} = \dfrac{15}{2}$.
Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác AMN là $R = \dfrac{AM \cdot AN \cdot MN}{4S_{AMN}} = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.
Khi đó $a = 5$, $b = 2$. Suy ra $a + b = 7$.
Đáp án: 7 .....

CÂU 18. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ 2 - 3x & \text{khi } x < 2 \end{cases}$.
Tính giá trị biểu thức sau $P = f(4) + f(0)$.

Đáp án: | 2 | 5 | | |

Lời giải.
Ta có $P = f(4) + f(0) = (4^2 + 2 \cdot 4 - 1) + (2 - 3 \cdot 0) = 25$.
Đáp án: 25 .....

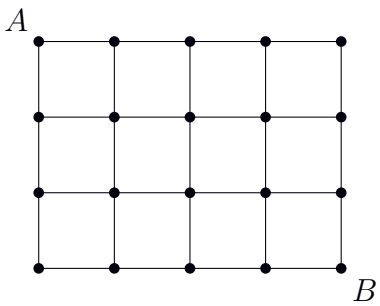
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hình thoi $MNPQ$ có cạnh bằng $5a$ và $\widehat{MNP} = 60^\circ$. Tính:

a) $|\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{PN}|$.

b) $(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MQ}) \cdot (3\overrightarrow{NP} + 4\overrightarrow{NQ})$.

CÂU 20. Cho lưới ô vuông đơn vị, kích thước 3×4 như sơ đồ hình bên. Một con kiến bò từ A, mỗi lần di chuyển nó bò theo 1 cạnh của mình vuông đơn vị để tới mắt lưới liền kề. Có tất cả bao nhiêu cách hành trình để sau 9 lần di chuyển nó dừng lại ở B?



Lời giải.
Theo hình vẽ, đường ngắn nhất đi từ A đến B con kiến phải thực hiện 3 lần di chuyển xuống và 4 lần di chuyển phải, tổng cộng 7 lần di chuyển. Để thỏa đề bài (tổng cộng 9 lần di chuyển) thì con kiến thực hiện một trong hai cách di chuyển sau

Cách 1. 3 xuống + 4 phải + 1 lên + 1 xuống.

- Số cách di chuyển 4 phải là C_9^4.
- Số cách di chuyển 1 lên là C_3^1.

Cách 2. 3 xuống + 4 phải + 1 trái + 1 phải.

- Số cách di chuyển 3 xuống là C_9^3.
- Số cách di chuyển 1 trái là C_4^1.

Vậy có tất cả $C_9^4C_3^1 + C_9^3C_4^1 = 714$ cách di chuyển thỏa đề bài.

CÂU 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2;4)$, $B(1;1)$. Tìm toạ độ điểm M có hoành độ âm thỏa mãn tam giác ABM vuông cân tại B.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BA} = (1;3)$, $\overrightarrow{BM} = (a-1;b-1)$.
Tam giác ABM vuông cân tại B khi và chỉ khi

$$\begin{aligned}
&\begin{cases}\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BM} = 0\\ BM = BA\end{cases}\\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases}\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BM} = 0\\ BM^2 = BA^2\end{cases}\\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases}a-1+3(b-1) = 0\\ (a-1)^2+(b-1)^2 = 10\end{cases}\\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases}a-1 = -3(b-1)\\ 10(b-1)^2 = 10\end{cases}\\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases}(b-1)^2 = 1\\ a = -3b+4\end{cases}\\
\Leftrightarrow\ &\left[\begin{array}{l}\begin{cases}b = 2\\ a = -2\end{cases}\\ \begin{cases}b = 0\\ a = 4.\end{cases}\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vì $a < 0$ nên $a = -2$ và $b = 2$.
Vậy $M(-2;2)$.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(A) $\exists x \in \mathbb{Z} : 4x^2 - 1 = 0$.

(B) $\exists x \in \mathbb{N}^* : |x| = -x$.

(C) $\forall x \in \mathbb{R} : \dfrac{x^2 - 4}{x + 2} = x - 2$.

(D) $\forall x \in \mathbb{R} : (x - 1)(x + 1) \geq -1$.

Lời giải.

$\forall x \in \mathbb{R} : (x - 1)(x + 1) = x^2 - 1 \geq -1$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$ và $B = (-1; 2]$. Tập hợp $A \cap B$ là

(A) $\{-1; 0; 1; 2\}$.

(B) $\{0; 1; 2\}$.

(C) $\{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

(D) $\{-1; 0; 1\}$.

Lời giải.

Ta có $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$, $B = (-1; 2]$ nên $A \cap B = \{0; 1; 2\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 3. Hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

(A) $\begin{cases} 0x + 0y > -4 \\ 4x + y \leq 2 \end{cases}$.

(B) $\begin{cases} 2x - 5y \geq 2 \\ \dfrac{3}{x} - y \leq -1 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} x^2 + y^3 > 4 \\ 2x - 5y \leq 1 \end{cases}$.

(D) $\begin{cases} 3x + 7y \leq 11 \\ 5x - y < 5 \end{cases}$.

Lời giải.

Hệ $\begin{cases} 3x + 7y \leq 11 \\ 5x - y < 5 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 4. Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

(A) $\cot \alpha > 0$.

(B) $\tan \alpha > 0$.

(C) $\sin \alpha < 0$.

(D) $\cos \alpha < 0$.

Lời giải.

Do $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin \alpha > 0$; $\cos \alpha < 0$; $\tan \alpha < 0$; $\cot \alpha < 0$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 5. Cho tam giác ABC với $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Biết $c = 14$, $A = 60^\circ$, $B = 40^\circ$. Làm tròn đến số thập phân thứ nhất thì độ lớn b là

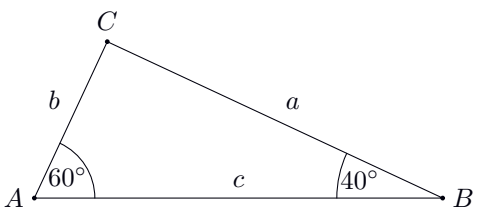
(A) 9,14.

(B) 9,13.

(C) 9,1.

(D) 9,2.

Lời giải.



Ta có $C = 180^\circ - (A + B) = 180^\circ - (60^\circ + 40^\circ) = 80^\circ$.

Vậy $b = \dfrac{c \sin B}{\sin C} = \dfrac{14 \sin 40^\circ}{\sin 80^\circ} \approx 9{,}1$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 6. Cho 3 điểm phân biệt M, N, P. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối được lấy từ 3 điểm đã cho.

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải.

Các vectơ cần tìm là: $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{MP}$, $\overrightarrow{NM}$, $\overrightarrow{NP}$, $\overrightarrow{PM}$, $\overrightarrow{PN}$.

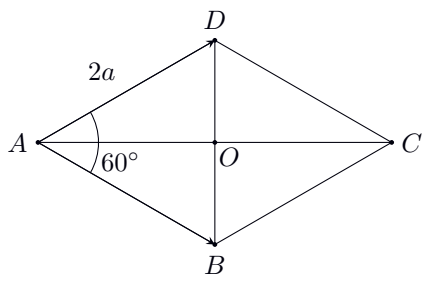
Như vậy có 6 vectơ thỏa mãn.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 7. Cho hình thoi $ABCD$ tâm O, cạnh bằng $2a$ và góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Độ dài $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ bằng

A. $a\sqrt{3}$. B. $3a$. C. $2a\sqrt{3}$. D. $3a\sqrt{3}$.

Lời giải.



Tam giác ABD cân tại A và có góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$ nên $\triangle ABD$ đều.

$\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| = \left|2\overrightarrow{AO}\right| = 2 \cdot AO = 2 \cdot \sqrt{AB^2 - BO^2} = 2 \cdot \sqrt{4a^2 - a^2} = 2a\sqrt{3}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i}$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN}$.

A. $\overrightarrow{MN} = (1; -2)$. B. $\overrightarrow{MN} = (1; 2)$. C. $\overrightarrow{MN} = (-1; -2)$. D. $\overrightarrow{MN} = (-1; 2)$.

Lời giải.

Tọa độ điểm $M(1; 2)$ và $N(2; 0)$ nên $\overrightarrow{MN} = (1; -2)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 9. Một lớp học có 6 em học sinh ra ứng cử chức vụ lớp trưởng, lớp phó học tập và thủ quỹ của lớp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn lớp trưởng, lớp phó học tập và thủ quỹ?

A. 6. B. 15. C. 4. D. 120.

Lời giải.

Có 6 cách chọn lớp trưởng, 5 cách chọn lớp phó học tập, và 4 cách chọn thủ quỹ.

Theo quy tắc nhân, số cách thực hiện là $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$ (cách).

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử.

A. 35. B. 840. C. 336. D. 56.

Lời giải.

Số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử là $\mathrm{A}_7^4 = \dfrac{7!}{(7-4)!} = 840$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11. Hãy chọn khẳng định đúng?

Ⓐ $(a+b)^4 = a^4 + 2a^3b + 3a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.
Ⓑ $(a+b)^4 = a^4 + b^4$.
Ⓒ $(a+b)^4 = a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4$.
Ⓓ $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

Lời giải.

Ta có $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Có 4 bì thư khác nhau và 7 tem thư khác nhau. Bạn An muốn gửi thư cho 4 người bạn của mình. Hỏi có bao nhiêu cách gửi, biết rằng mỗi bì thư chỉ dán một tem thư.

Ⓐ 20 160. Ⓑ 840. Ⓒ 35. Ⓓ 12 980.

Lời giải.

- Chọn 4 tem thư dán vào 4 bì thư có $A_7^4 = 840$ cách.
- Gửi 4 bì thư đã dán tem thư cho 4 người bạn có $4! = 24$ cách.

Theo quy tắc nhân ta có $840 \cdot 24 = 20\,160$ cách.

Chọn đáp án A ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho các số $1; 2; 3; 4; 5; 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 720 số có 6 chữ số được lập từ các chữ số đã cho.	X	
b) Có thể lập được 1 296 số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho.		X
c) Số cách chọn 4 số từ các số đã cho là 15 cách.	X	
d) Số cách chọn 4 số, trong đó luôn có số 2 từ các số đã cho là 20 cách.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng**. Có $6! = 720$ số có 6 chữ số được lập từ các chữ số đã cho.

b) S **Sai**. Có $A_6^4 = 120$ số có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số đã cho.

c) Đ **Đúng**. Số cách chọn 4 số từ các số đã cho là $C_6^4 = 15$.

d) S **Sai**. Số cách chọn 4 số, trong đó luôn có số 2 là $C_5^3 = 10$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Cho ba điểm $A(-2;5)$, $B(-4;-2)$; $C(1;5)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ véc-tơ $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ là $(1;14)$.		X
b) Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.	X	
c) Tích vô hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng -6.	X	
d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC ta có $\cos(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CG}) \approx 2{,}84$.		X

Lời giải.

a) S Ta có $\overrightarrow{AB} = (-2;-7)$; $\overrightarrow{AC} = (3;0) \Rightarrow \vec{u} = 2 \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2(-2;-7) + (3;0) = (-1;-14)$.

b) Đ Ta có $\overrightarrow{AB} = (-2;-7)$; $\overrightarrow{AC} = (3;0 \Rightarrow \dfrac{3}{-2} \neq \dfrac{0}{-7}$. Suy ra $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương. Suy ra ba điểm A, B, C lập thành một tam giác.

c) Đ Ta có $\overrightarrow{AB} = (-2; -7); \overrightarrow{AC} = (3; 0) \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 \cdot 3 + 0 \cdot (-7) = -6$.

d) S Với G là trọng tâm tam giác ABC.

Khi đó $\begin{cases} x_G = \dfrac{-2+4+1}{3} = \dfrac{-5}{3} \\ y_G = \dfrac{5-2+5}{3} = \dfrac{8}{3} \end{cases}$.

Suy ra $G\left(-\dfrac{5}{3}; \dfrac{8}{3}.\right)$

Ta có $\overrightarrow{CG} = \left(-\dfrac{8}{3}; -\dfrac{7}{3}\right) \Rightarrow \cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CG}\right) \approx 0{,}84$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Cho hai tập $A = [0; 5]$; $B = (2a; 3a+1]$. Có bao nhiêu số tự nhiên a để $A \cap B \neq \varnothing$?

Đáp án: 3

Lời giải.

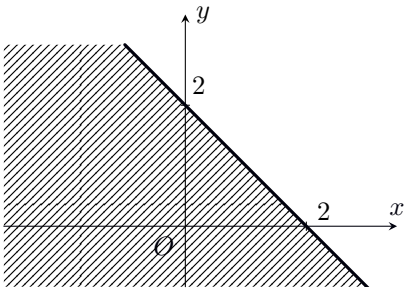
Ta có $A \cap B \neq \varnothing \Leftrightarrow \begin{cases} 2a < 3a+1 \\ \left[\begin{array}{l} 0 < 2a < 5 \\ 0 \leq 3a+1 \leq 5 \\ 2a \leq 0 < 5 \leq 3a+1 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow -\dfrac{1}{3} \leq a < \dfrac{5}{2}$.

Vì a là số tự nhiên nên $a \in \{0; 1; 2\}$. Do đó có 3 giá trị của a thỏa mãn.

Đáp án: 3 ..... □

CÂU 16.

Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể đường thẳng d) ở hình vẽ sau là miền nghiệm của bất phương trình $x + my > n$. Giá tri của biểu thức $S = 5m + n$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: 7

Lời giải.

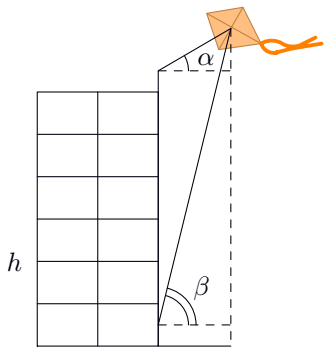
Đường thẳng d: $y = ax + b$. Theo hình vẽ, d đi qua hai điểm $(0; 2)$ và $(2; 0)$ nên ta có hệ:

$$\begin{cases} a \cdot 0 + b = 2 \\ a \cdot 2 + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2. \end{cases}$$

Vậy d: $y = -x + 2 \Leftrightarrow x + y = 2$. Do gốc $O(0; 0)$ không thuộc miền nghiệm của hệ nên ta có bất phương trình phải tìm là $x + y > 2$. Vậy ta có $m = 1, n = 2 \Rightarrow S = 7$.

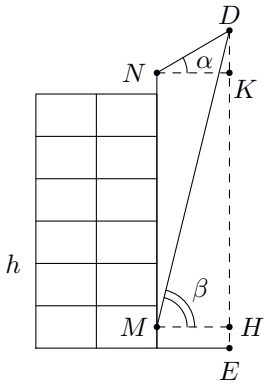
Đáp án: 7 ..... □

CÂU 17. Bạn An đứng ở sân thượng của tòa nhà và quan sát chiếc diều, nhận thấy góc giữa phương nhìn từ mắt của An tới chiếc diều và phương nằm ngang là $\alpha = 50°$. Khoảng cách từ sân thượng tòa nhà tới mắt của An là 1,7 m. Cùng lúc đó, ở dưới chân tòa nhà theo phương thẳng đứng với vị trí của An, bạn Bình cũng quan sát chiếc diều đó và thấy góc giữa phương nhìn từ mắt của Bình tới chiếc diều và phương nằm ngang là $\beta = 75°$. Khoảng cách từ mặt đất tới mắt của Bình là 1,6 m. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 22$ m (hình vẽ). Hỏi chiếc diều ở vị trí cách mặt đất bao nhiêu mét (các phép toán làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



Đáp án: | 3 | 4 | , | 1 |

Lời giải.



Đặt tên các điểm như hình vẽ với M, N lần lượt là vị trí mắt của Bình, An. Ta có $MN = 22{,}1\,(\text{m})$.
Xét tam giác MND có
$\widehat{MND} = 90^\circ + 50^\circ = 140^\circ$, $\widehat{NMD} = 90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$, $\widehat{MDN} = 180^\circ - 140^\circ - 15^\circ = 25^\circ$.
Áp dụng định lí sin cho tam giác MND ta có $\dfrac{MD}{\sin N} = \dfrac{ND}{\sin M} = \dfrac{MN}{\sin D}$.
Suy ra $MD = \dfrac{MN \cdot \sin N}{\sin D} = \dfrac{22{,}1 \cdot \sin 140^\circ}{\sin 25^\circ} \approx 33{,}6\,(\text{m})$.
Xét tam giác MHD vuông tại H, ta có $HD = MD \cdot \sin 75^\circ \approx 33{,}6 \cdot \sin 75^\circ = 32{,}5\,(\text{m})$.
Do đó $DE \approx 1{,}6 + 32{,}5 = 34{,}1\,(\text{m})$.
Vậy chiếc diều ở vị trí cách mặt đất khoảng $34{,}1\,(\text{m})$.
Đáp án: $\boxed{34{,}1}$ ..... □

CÂU 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với $A(-2;0)$, $B(5;-4)$, $C(-5;1)$. Gọi $D(m-5;n+7)$ là một điểm sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Giá trị biểu thức $A = m + n$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: | − | 9 | | |

Lời giải.

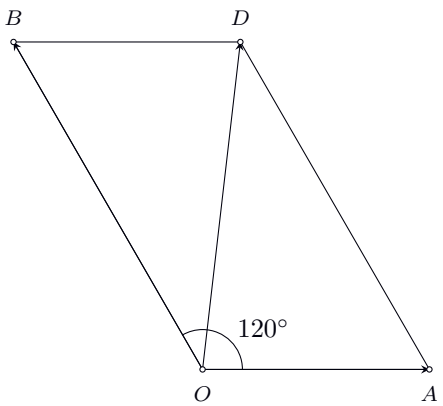
Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (7;-4) \\ \overrightarrow{DC} = (-m;-n-6). \end{cases}$

Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -m = 7 \\ -n-6 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -7 \\ n = -2. \end{cases}$

Vậy tổng $m + n = -7 + (-2) = -9$.
Đáp án: $\boxed{-9}$ ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho hai lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{OA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{OB}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O. Cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ lần lượt là 34 N và 134 N. Góc $\widehat{AOB} = 120^\circ$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật. (làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải.

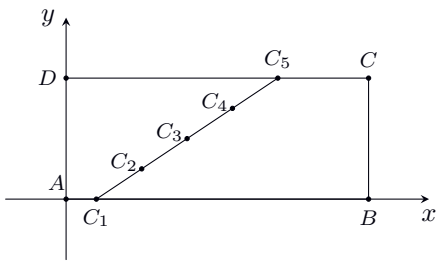
Gọi $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ là lực tổng hợp cần tìm.
Dựng hình bình hành $OADB$. Ta có $\widehat{OAD} = 180^\circ - \widehat{AOB} = 60^\circ$.
Khi đó cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật là

$$\begin{aligned}\left|\vec{F}\right| = \left|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right| &= \left|\overrightarrow{OD}\right| \\ &= \sqrt{OA^2 + AD^2 - 2 \cdot OA \cdot AD \cdot \cos\widehat{OAD}} \\ &= \sqrt{34^2 + 134^2 - 2 \cdot 34 \cdot 134 \cdot \cos 60^\circ} = 2\sqrt{3\,639} \approx 121 \text{ N}.\end{aligned}$$

CÂU 20. Để kéo đường dây điện băng qua một cái hố hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 140$ m, $AD = 50$ m. Người ta dự định làm 5 cột điện liên tiếp thẳng hàng và cách đều nhau. Cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A một khoảng bằng 10 m. Cột thứ năm nằm trên bờ CD và cách đỉnh C một khoảng bằng 30 m. Tính khoảng cách từ cột thứ tư đến bờ AD.

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với $A(0;0)$, $B(140;0)$, $C(104;50)$, $D(0;50)$. Chọn vị trí 5 cột điện ở C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 như hình vẽ. Vì C_1 thuộc AB và cách A một khoảng cách bằng 10m nên $C_1(10;0)$. Vì $C_5 \in BD$ và cách C một đoạn bằng 30m nên $C_5(110;50)$.



Ta có $\overrightarrow{C_1C_4} = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{C_1C_5} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{OC_4} - 4\overrightarrow{OC_1} = 3\overrightarrow{OC_5} - 3\overrightarrow{OC_1} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC_4} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow{OC_1} + \dfrac{3}{4}\overrightarrow{OC_5}$.
Suy ra $C_4(85;37{,}5)$, do đó AD cách cột điện thứ 4 cách bờ AD một khoảng bằng 85 m.

CÂU 21. Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau sao cho luôn có mặt ba chữ số 0, 1, 2 và ba chữ số này luôn phải đứng cạnh nhau?

Lời giải.

Số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau cần lập có dạng $\overline{abcde}$.
Chọn 1 trong 3 vị trí kề nhau trong các vị trí abc, bcd, cde có 3 cách.
Xếp 3 chữ số $0, 1, 2$ vào 3 vị trí kề nhau có $3!$ cách.
Chọn 2 trong 6 số $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ xếp vào 2 vị trí còn lại có A_6^2 cách.
Vậy có $3 \cdot 3! \cdot \mathrm{A}_6^2 = 540$ số.
Trong các số trên sẽ có các số có dạng $\overline{0bcde}$.
Xếp 2 số $1, 2$ vào các vị trí b, c có $2!$ cách.
Chọn 2 trong 6 số $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ xếp vào 2 vị trí còn lại có A_6^2 cách.
Vậy có $2! \cdot \mathrm{A}_6^2 = 60$ số có dạng $\overline{0bcde}$ trong 540 số đã lập ở trên.
Do đó số các số tự nhiên có 5 chữ số sao cho luôn có mặt ba chữ số $0, 1, 2$ và ba chữ số này luôn phải đứng cạnh nhau là $540 - 60 = 480$ số.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho bốn điểm bất kì A, B, C, O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$. **B** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AB}$. **C** $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{OC}$. **D** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{OC}$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Có 10 cặp vợ chồng đi dự tiệc. Tổng số cách chọn một người đàn ông và một người đàn bà trong bữa tiệc phát biểu ý kiến sao cho hai người đó không là vợ chồng?

A 100. **B** 91. **C** 10. **D** 90.

Lời giải.

Để chọn một người đàn ông và một người đàn bà không là vợ chồng, ta có

- Có 10 cách chọn người đàn ông.
- Có 9 cách chọn người đàn bà.

Vậy theo qui tắc nhân ta có $9 \times 10 = 90$ cách.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 3. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$. **B** $\cos 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C** $\sin 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D** $\tan 150^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\cos 150^\circ = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 > 0$" là

A "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 > 0$". **B** "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

C "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 < 0$". **D** "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

Lời giải.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 > 0$" là "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 4x + 5 \leq 0$".

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 5. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

A $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **B** $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. **C** $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **D** $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Lời giải.

Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 6. Cho tam giác ABC có $AC = b$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC được tính bởi công thức nào sau đây?

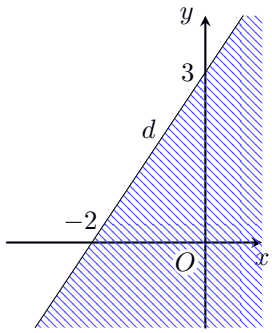
Ⓐ $R = \dfrac{2b}{\sin B}$. Ⓑ $R = \dfrac{b}{2\sin B}$. Ⓒ $R = \dfrac{\sin B}{b}$. Ⓓ $R = \dfrac{\sin B}{2b}$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{b}{\sin B} = 2R \Leftrightarrow R = \dfrac{b}{2\sin B}$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 7. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần **không** tô đậm (không kể đường thẳng d) như hình vẽ?



Ⓐ $3x - 2y > -6$. Ⓑ $3x - 2y \geq -6$.

Ⓒ $3x - 2y < -6$. Ⓓ $3x - 2y \leq -6$.

Lời giải.

Ta thấy điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của các bất phương trình $3x - 2y > -6$ và $3x - 2y \geq -6$.
Do đó phần nửa mặt phẳng bờ d, không chứa điểm O và không kể đường thẳng d là miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y < -6$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a} = (-5;0)$, $\vec{b} = (4;x)$. Tìm giá trị x để hai véc-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

Ⓐ $x = -1$. Ⓑ $x = 0$. Ⓒ $x = 4$. Ⓓ $x = -5$.

Lời giải.

Để hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương thì $-5 \cdot x = 0 \cdot 4 \Rightarrow x = 0$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 9. Cho tam giác ABC có $AB = 2$, $AC = 3$ và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Độ dài cạnh BC là

Ⓐ $\sqrt{7}$. Ⓑ $\sqrt{19}$. Ⓒ 7. Ⓓ $\sqrt{13}$.

Lời giải.

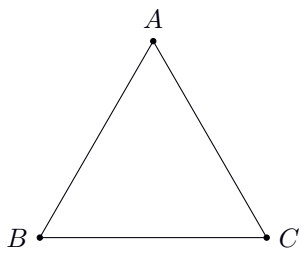
Ta có $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos\widehat{BAC}} = \sqrt{2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dfrac{1}{2}} = \sqrt{7}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau đây đúng?

Ⓐ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Ⓑ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. Ⓒ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2}{2}$. Ⓓ $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\dfrac{a^2}{2}$.

Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -\left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\widehat{ABC} = -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\dfrac{a^2}{2}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 11. Tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển nhị thức $(x^2-2x)^4$.

(A) 24. (B) 32. (C) -32. (D) -8.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}(x^2-2x)^4 &= (x^2)^4-4(x^2)^3\cdot 2x+6(x^2)^2\cdot(2x)^2-4x^2\cdot(2x)^3+(2x)^4\\ &= x^8-8x^7+24x^6-32x^5+16x^4.\end{aligned}$$

Do đó hệ số của số hạng chứa x^5 là -32.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(3;-1), B(2;10), C(-4;2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

(A) 40. (B) -40. (C) 26. (D) -26.

Lời giải.

Ta có

$$\overrightarrow{AB}=(-1;11);\ \overrightarrow{AC}=(-7;3)\Rightarrow\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-1\cdot(-7)+11\cdot 3=40.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Xếp ngẫu nhiên 5 bạn gồm 3 bạn nam và 2 bạn nữ (trong đó có 1 bạn nữ tên An và 1 bạn nam tên Bình) ngồi vào một dãy 5 ghế thẳng hàng (mỗi bạn ngồi 1 ghế). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 5! cách xếp sao cho An luôn ngồi ở vị trí chính giữa.		X
b) Có 12 cách xếp sao cho các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau.		X
c) Có 48 cách xếp sao cho An và Bình luôn ngồi cạnh nhau.	X	
d) Có $3!\cdot 2!$ cách xếp sao cho các bạn nam và nữ luôn ngồi xen kẽ nhau.	X	

Lời giải.

a) (S) Sai.
An luôn ngồi ở vị trí chính giữa: có 1 cách xếp.
Xếp 4 bạn còn lại vào 4 vị trí còn lại: có 4! cách xếp.
Vậy có 4! cách xếp sao cho An luôn ngồi ở vị trí chính giữa.

b) (S) Sai.
Có 2 cách xếp vị trí cho nam và nữ.
Trong mỗi cách trên, có 3! cách xếp 3 bạn nam ngồi cạnh nhau và 2! cách xếp 2 bạn nữ ngồi cạnh nhau.
Vậy có $2\cdot 3!\cdot 2!=24$ cách xếp sao cho các bạn nam luôn ngồi cạnh nhau và các bạn nữ luôn ngồi cạnh nhau.

c) (Đ) Đúng.
Xem An và Bình là nhóm X.
Xếp nhóm X và 3 bạn còn lại vào 4 vị trí: có 4! cách xếp.
Trong mỗi cách xếp trên, có 2! cách xếp An và Bình luôn ngồi cạnh nhau.
Vậy có $4!\cdot 2=48$ cách xếp sao cho An và Bình luôn ngồi cạnh nhau.

d) Đ Đúng.
Xếp nhóm gồm 3 bạn nam và 2 bạn nữ sao cho nam và nữ xen kẽ nhau: chỉ có thể xếp các bạn nam ở các vị trí 1-3-5 và các bạn nữ ở vị trí 2-4.
Xếp 3 bạn nam vào 3 vị trí 1-3-5: có 3! cách xếp.
Xếp 2 bạn nữ vào 2 vị trí 2-4: có 2! cách xếp.
Vậy có $3! \cdot 2!$ cách xếp sao cho các bạn nam và nữ luôn ngồi xen kẽ nhau.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 14. Cho tam giác ABC với $A(-3;6)$; $B(9;-10)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $M(3;-2)$ là trung điểm của AB.	X	
b) Nếu $G\left(\frac{1}{3};0\right)$ là trọng tâm tam giác $\triangle ABC$ thì $C(-5;4)$.	X	
c) Cho $C(-5;4)$ và $H(a;b)$ là trực tâm của tam giác ABC khi đó $a+b=190$.		X
d) $E(0;e) \in Oy$ sao cho $\lvert EA-EB\rvert$ lớn nhất, khi đó $e>15$.		X

Lời giải.

a) Đ **Đúng**.
Tọa độ trung điểm của AB là $M(3;-2)$.

b) Đ **Đúng**.
Ta có G là trọng tâm của tam giác ABC, nên

$$\begin{cases} x_G = \dfrac{x_A+x_B+x_C}{3} \\ y_G = \dfrac{y_A+y_B+y_C}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 3x_G - x_A - x_B = 3\cdot\dfrac{1}{3} - (-3) - 9 = -5 \\ y_C = 3y_G - y_A - y_B = 3\cdot 0 - 6 - (-10) = 4. \end{cases}$$

c) S **Sai**.
$\overrightarrow{AB} = (12;-16)$, $\overrightarrow{AC} = (-2;2)$, $\overrightarrow{CH} = (a+5;b-4)$, $\overrightarrow{BH} = (a-9;b+10)$.
H là trực tâm tam giác ABC khi và chỉ khi

$$\begin{cases} AB \perp CH \\ AC \perp BH \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CH} = 0 \\ \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BH} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 12(a+5) - 16(b-4) = 0 \\ -2(a-9) + 2(b+10) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 4b = -31 \\ a - b = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 107 \\ b = 88. \end{cases}$$

Do đó $a+b=195$.

d) S **Sai**.
Ta có hai điểm A và B nằm về hai phía so với trục Oy.
Gọi A' là điểm đối xứng của điểm A qua trục Oy, suy ra $A'(3;6)$.
Với mọi điểm $E \in Oy$ ta có $\lvert EA-EB\rvert = \lvert EA'-EB\rvert \le A'B$.
$\max\lvert EA-EB\rvert = A'B = 2\sqrt{73}$, dấu "=" xảy ra khi $E = A'B \cap Oy$ hay

$$\overrightarrow{EA'} = k\overrightarrow{EB} \Leftrightarrow \begin{cases} 3-0 = k(9-0) \\ 6-e = k(10-e) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \dfrac{1}{3} \\ e = 14. \end{cases}$$

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;-1)$, $B(2;2)$ và $C(8;0)$. Tọa độ điểm $D(a;b)$ thỏa mãn sao cho tứ giác $ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $CD = 3AB$. Khi đó $a-b$ có giá trị bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 4 | | |

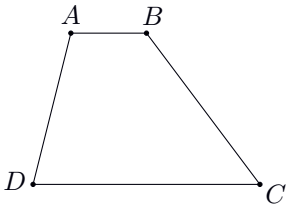
Lời giải.

$ABCD$ là hình thang có $AB \parallel CD$ và $CD = 3AB$ nên

$\overrightarrow{CD} = 3\overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D - 8 = 3(-1) \\ y_D = 3(-3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 5 \\ y_D = -9. \end{cases}$

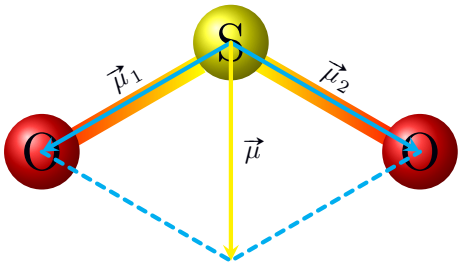
Vậy $D(5;-9)$.

Từ đó suy ra $a = 5$, $b = -9$. Khi đó $a - b = 5 - (-9) = 14$.



Đáp án: 14 .....

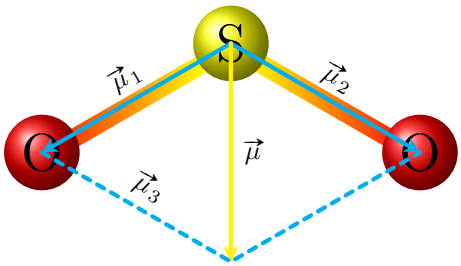
CÂU 16. Phân tử sulfur dioxide (SO_2) có cấu tạo hình chữ V, góc liên kết OSO gần bằng $120°$. Người ta biểu diễn sự phân cực giữa nguyên tử S với mỗi nguyên tử O bằng các vectơ $\vec{\mu}_1$ và $\vec{\mu}_2$, có cùng phương với liên kết cộng hóa trị, có chiều từ nguyên tử S về mỗi nguyên tử O và cùng có độ dài là 1,6 đơn vị (Hình bên dưới).



Cho biết vectơ tổng $\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2$ được dùng để biểu diễn sự phân cực của cả phân tử SO_2. Tính độ dài của $\vec{\mu}$ (*kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy*).

Đáp án: | 1 | , | 6 | |

Lời giải.



Từ điểm cuối của vectơ $\vec{\mu}_1$ vẽ vectơ $\vec{\mu}_3 = \vec{\mu}_2$, suy ra $\vec{\mu} = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_2 = \vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_3$ nên $|\vec{\mu}| = |\vec{\mu}_1 + \vec{\mu}_3|$.

Ta có $(\vec{\mu}_1, \vec{\mu}_2) = 120°$ nên $(\vec{\mu}_1, \vec{\mu}_3) = 60°$.

Khi đó

$$|\vec{\mu}|^2 = |\vec{\mu}_1|^2 + |\vec{\mu}_3|^2 - 2\,|\vec{\mu}_1|\,|\vec{\mu}_3| \cos(\vec{\mu}_1, \vec{\mu}_3) = 1{,}6^2 + 1{,}6^2 - 2 \cdot 1{,}6 \cdot 1{,}6 \cdot \cos 60° = \frac{64}{25}$$

Suy ra $|\vec{\mu}| = \sqrt{\dfrac{64}{25}} = 1{,}6$.

Vậy độ dài của $\vec{\mu}$ là 1,6 đơn vị.

Đáp án: 1,6 .....

CÂU 17. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 gam hương liệu hòa tan, 9 lít nước và 315 gam đường để pha chế hai loại nước A và B. Để pha chế 1 lít nước loại A cần 45 gam đường,

1 lít nước và $0,5$ gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước loại B cần 15 gam đường, 1 lít nước và 2 gam hương liệu. Mỗi lít nước loại A nhận được 60 điểm thưởng, mỗi lít nước loại B nhận được 80 điểm thưởng. Để đội chơi được số điểm thưởng là lớn nhất thì cần pha chế a lít nước loại A và b lít nước loại B. Tính tổng $a+b$.

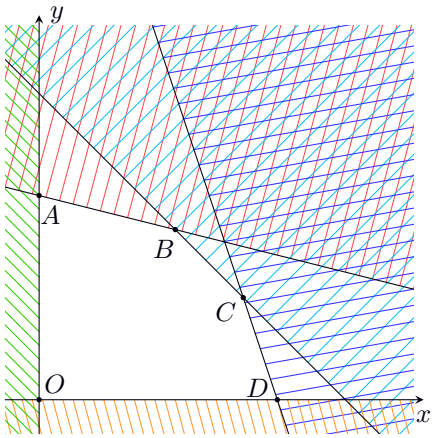
Đáp án: 9

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số loại nước A và nước B mà đội chơi cần pha chế.
Vì mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 12 gam hương liệu hòa tan nên ta có $0{,}5x+2y\le 12$.
Mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 9 lít nước nên ta có $x+y\le 9$.
Mỗi đội được sử dụng tối đa 315 gam đường nên ta có bất phương trình $45x+15y\le 315$.

Từ đó ta có $\begin{cases} x\ge 0\\ y\ge 0\\ 0{,}5x+2y\le 12\\ x+y\le 9\\ 45x+15y\le 315\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\ge 0\\ y\ge 0\\ x+4y\le 24\\ x+y\le 9\\ 3x+y\le 21.\end{cases}$ (1)

Số điểm thưởng là $f(x,y)=60x+80y$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là ngũ giác $OABCD$ với $A(0;6)$; $O(0;0)$; $B(4;5)$, $C(6;3)$, $D(7;0)$.
Vì giá trị lớn nhất của $f(x;y)=60x+80y$ đạt được tại đỉnh của miền nghiệm.
Ta có $f(0;0)=0$, $f(0;6)=480$, $f(4;5)=640$, $f(6;3)=600$, $f(7;0)=420$.
Suy ra $f(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất tại $B(4;5)$.
Vậy để đạt số điểm thưởng lớn nhất đội chơi cần pha chế 9 lít nước gồm 4 lít nước loại A và 5 lít nước loại B.

Đáp án: 9 .....

CÂU 18. Trường THPT Tài Đức tổ chức cho học sinh học thể dục dưới hình thức Câu lạc bộ, các học sinh đăng kí môn thể thao mà bản thân yêu thích. Lớp 10A của trường có 24 học sinh đăng kí môn bóng đá, 20 học sinh đăng kí môn cầu lông, 7 học sinh đăng kí cả hai môn bóng đá và cầu lông, 8 học sinh đăng kí một môn khác. Hỏi sĩ số của lớp 10A là bao nhiêu?

Đáp án: 4 5

Lời giải.

- Số học sinh chỉ đăng kí môn bóng đá là $24-7=17$ học sinh.
- Số học sinh chỉ đăng kí môn cầu lông là $20-7=13$ học sinh.
- Sĩ số của lớp 10A là $17+13+7+8=45$ học sinh.

Đáp án: 45 .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

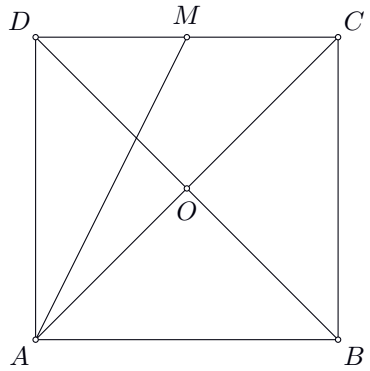
CÂU 19. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O có cạnh bằng a và M là trung điểm của CD, E là trung điểm đoạn AM.

a) Biểu thị $\overrightarrow{AE}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.

b) Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AC}$. Từ đó suy ra độ dài vectơ $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DM}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DC} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.



b) .

CÂU 20. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B có $AD \parallel BC$, $AB = AD = 2$, $BC = 6$. Gọi E là giao điểm của AC và BD, F là điểm trên cạnh BC sao cho $BF = \frac{1}{3}BC$, G là trung điểm của AB. Khi đó $\widehat{GEF}$ có giá trị bằng bao nhiêu độ?

Lời giải.

Do $\begin{cases} AD \parallel BC \\ AC \cap BD = E \end{cases}$ nên $\frac{EB}{ED} = \frac{BC}{AD} = 3$. Suy ra $EB = 3ED$. Từ đó $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BD}$.

Xét hệ trục toạ độ $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ với $O \equiv B$, $\vec{i} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$ và $\vec{j} = \overrightarrow{BG}$. Ta có

$$B(0;0),\ G(0;1),\ F(2;0) \text{ và } D(2;2).$$

Do $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{BD}$ nên $E\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

Như vậy $\begin{cases} \overrightarrow{EG} = \left(-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right) \\ \overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right) \end{cases}$, suy ra $\overrightarrow{EG} \cdot \overrightarrow{EF} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = 0$ hay $EG \perp EF$.

Do đó $\widehat{GEF} = 90^\circ$.

CÂU 21. Một đa giác đều có 32 đỉnh. Có bao nhiêu cách chọn 3 trong 32 đỉnh để 3 được chọn là 3 đỉnh của một tam giác vuông nhưng không cân.

Lời giải.

Đa giác đều có 32 đỉnh sẽ có 16 đường chéo đi qua tâm của đa giác (đường chéo chính).
Mà cứ 2 đường chéo chính sẽ tạo thành 1 hình chữ nhật. Cứ 1 hình chữ nhật lại tạo thành 4 tam giác vuông. Do đó, số tam giác vuông được tạo thành là $4\mathrm{C}_{16}^2 = 480$.
Mặt khác, trong số C_{16}^2 hình chữ nhật lại có 8 hình vuông. Suy ra, số tam giác vuông cân là $4 \cdot 8 = 32$.
Vậy có $480 - 32 = 448$ cách chọn 3 đỉnh để thành tam giác vuông mà không cân thoả yêu cầu bài toán.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho tập hợp $A = (-1; 2)$; $B = [0; 3]$. Khi đó, tập $A \cap B$ là

(A) $[0; 2)$. (B) $(-1; 3]$. (C) $(-1; 0)$. (D) $[2; 3]$.

Lời giải.

Ta có $A \cap B = (-1; 2) \cap [0; 3] = [0; 2)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{u} = (5; -3), \vec{v} = (1; 2)$. Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

(A) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$. (B) $\vec{u} \cdot \vec{v} = -13$. (C) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. (D) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$.

Lời giải.

Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 = -1$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 3. Cho góc $\alpha\,(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $-1 < \cos\alpha < 1$. (B) $-1 < \cot\alpha < 1$. (C) $-1 < \tan\alpha < 1$. (D) $-1 < \sin\alpha < 1$.

Lời giải.

Với $\alpha\,(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$ ta có $-1 < \cos\alpha < 1$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 4. Cho tam giác ABC có $AB = 4\,\text{cm}$; $AC = 6\,\text{cm}$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Diện tích tam giác ABC là

(A) $6\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. (B) $12\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. (C) $6\,\text{cm}^2$. (D) $12\,\text{cm}^2$.

Lời giải.

Ta có $S_{ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = 6\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$.

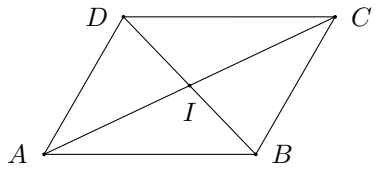
Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 5. Cho hình bình hành $ABCD$, với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó

(A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$. (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{IA} = \overrightarrow{BI}$. (C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$.

Lời giải.

Vì $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai véc-tơ đối nhau nên $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$.



Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(-3;1)$; $N(0;-1)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

A $\overrightarrow{MN}=(3;-2)$. **B** $\overrightarrow{MN}=(-2;0)$. **C** $\overrightarrow{MN}=(3;0)$. **D** $\overrightarrow{MN}=(-3;2)$.

Lời giải.

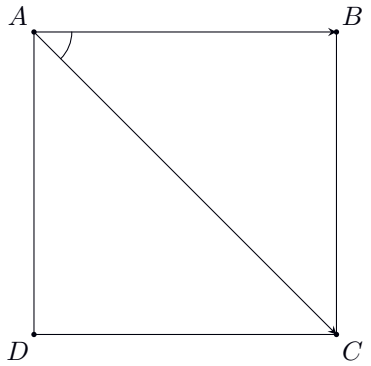
Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là $\big(0-(-3);(-1)-1\big)$, hay là $\overrightarrow{MN}=(3;-2)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Cho hình vuông $ABCD$. Số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng

A $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=30^\circ$. **B** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=60^\circ$. **C** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=45^\circ$. **D** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=90^\circ$.

Lời giải.



Ta có $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\widehat{BAC}=45^\circ$. Vậy số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 45°.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Phủ định của mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-2x=0$"là mệnh đề nào sau đây?

A "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-2x=0$". **B** "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-2x\neq 0$".

C "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-2x\neq 0$". **D** "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-2x>0$".

Lời giải.

Phủ định của mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-2x=0$"là mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-2x\neq 0$".

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 9. Cho $\triangle ABC$ có $a=6$, $\widehat{B}=45^\circ$, $\widehat{C}=75^\circ$. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác trên là

A $R=2\sqrt{3}$. **B** $R=4\sqrt{3}$. **C** $R=6$. **D** $R=12$.

Lời giải.

Do $\widehat{B}=45^\circ$, $\widehat{C}=75^\circ$ nên $\widehat{A}=180^\circ-\widehat{B}-\widehat{C}=60^\circ$.

Áp dụng định lý sin, ta có $R=\dfrac{a}{2\sin A}=\dfrac{6}{2\sin 60^\circ}=2\sqrt{3}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 10. Trong một cái hộp có chứa 8 quả bóng màu trắng đánh số từ 1 đến 8; 10 quả bóng màu xanh đánh số từ 1 đến 10; 12 quả bóng màu cam đánh số từ 1 đến 12. Từ hộp này, có bao nhiêu cách lấy 1 quả bóng từ hộp này

A 960. **B** 30. **C** 96. **D** 120.

Lời giải.

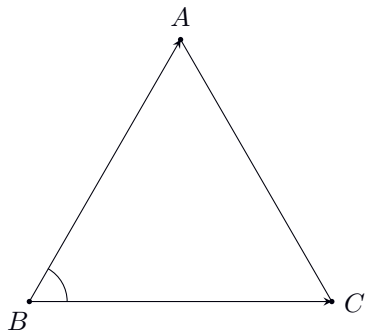
Trong hộp có $8+10+12=30$ quả bóng nên có 30 cách lấy một quả.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$ bằng

A a^2. **B** $a^2\sqrt{3}$. **C** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a^2$. **D** $\dfrac{1}{2}a^2$.

Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=BC\cdot BC\cdot\cos\widehat{ABC}=a\cdot a\cdot\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}a^2$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 12. Tìm hệ số của số hạng thứ tư trong khai triển biểu thức $(3x+2y)^4$

A. 81. B. 216. C. 96. D. 16.

Lời giải.

Ta khai triển biểu thức như sau

$$\begin{aligned}(3x+2y)^4 &= \mathrm{C}_4^0(3x)^4+\mathrm{C}_4^1(3x)^3(2y)^1+\mathrm{C}_4^2(3x)^2(2y)^2+\mathrm{C}_4^3(3x)^1(2y)^3+\mathrm{C}_4^4(3x)^0(2y)^4\\ &= 81x^4+216x^3y+216x^2y^2+96xy^3+16y^4.\end{aligned}$$

Chọn đáp án C ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Một hộp đựng 15 viên bi kích thước khác nhau gồm 6 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng và 4 viên bi trắng. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

Mệnh đề	Đ	S
a) Số cách lấy ra ba viên bi từ hộp là C_{15}^3.	X	
b) Số cách lấy ra hai viên bi đỏ và một viên bi vàng là $C_6^2+C_5^1$.		X
c) Số cách lấy ra ba viên bi cùng màu là $C_6^3\cdot C_5^3\cdot C_4^3$.		X
d) Số cách lấy ra ba viên bi sao cho có đúng hai màu là 301.	X	

Lời giải.

Tổng số viên bi trong hộp là $6+5+4=15$(viên).
Số cách lấy ra ba viên bi trong hộp là C_{15}^3.
Số cách lấy ra hai viên bi đỏ và một viên bi vàng là $C_6^2\cdot C_5^1$.
Số cách lấy ra cả ba viên màu đỏ là C_6^3.
Số cách lấy ra ba viên bi màu vàng là C_5^3.
Số cách lấy ra ba viên bi mày trắng là C_4^3.
Số cách để lấy ra ba viên bi cùng màu là

$$C_6^3+C_5^3+C_4^3=34\,(\text{cách}).$$

Số cách lấy ra ba viên bi có đủ ba màu là

$$C_6^1\cdot C_5^1\cdot C_4^1=120\,(\text{cách}).$$

Số cách lấy ra ba viên bi có hai màu là

$$C_{15}^3-120-34=301\,(\text{cách}).$$

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ..... □

CÂU 2. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;-1)$, $B(-4;3)$, $C(6;8)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Tọa độ véc-tơ $\overrightarrow{AC}=(4;7)$.		X
b) Trung điểm của AB là $I(-1;1)$.	X	
c) Đoạn thẳng BC có độ dài bằng 15.		X
d) Tích vô hướng của hai véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 12.	X	

Lời giải.

a) S Ta có $\overrightarrow{AC}=(4;9)$, nên mệnh đề đã cho sai.

b) Đ Tọa độ trung điểm của AB là $I(-1;1)$, nên mệnh đề đã cho đúng.

c) S Ta có $BC=\sqrt{(6+4)^2+(8-3)^2}=\sqrt{125}$, nên mệnh đề đã cho sai.

d) Đ Ta có $\overrightarrow{AB}=(-6;4)$, $\overrightarrow{AC}=(4;9)$ suy ra $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-6\cdot4+4\cdot9=12$, nên mệnh đề đã cho đúng.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 1. Lớp 10A có 35 học sinh. Trong đợt đăng kí câu lạc bộ thể dục đầu năm, mỗi học sinh đăng kí từ một đến ba câu lạc bộ gồm: bóng đá, cầu lông, đá cầu. Thống kê theo từng câu lạc bộ có: 20 học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng đá; 15 học sinh đăng kí câu lạc bộ cầu lông; 9 học sinh đăng kí câu lạc bộ đá cầu. Thống kê theo nhóm hai câu lạc bộ có: 4 học sinh đăng kí câu lạc bộ bóng đá và cầu lông; 4 học sinh đăng kí câu lạc bộ cầu lông và đá cầu; 3 học sinh đăng kí câu lạc bộ đá cầu và bóng đá. Hỏi có bao nhiêu học sinh đăng kí cả ba câu lạc bộ?

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Gọi A là tập hợp học sinh đăng ký bóng đá.
B tập hợp học sinh đăng ký cầu lông.
C tập hợp học sinh đăng ký đá cầu.
Theo đề bài, chúng ta có các thông tin sau

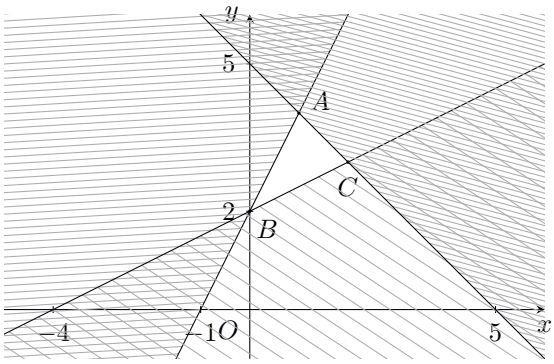
- $n(A)=20$ (học sinh đăng ký bóng đá).
- $n(B)=15$ (học sinh đăng ký cầu lông).
- $n(C)=9$ (học sinh đăng ký đá cầu).
- $n(A\cap B)=4$ (học sinh đăng ký cả bóng đá và cầu lông).
- $n(B\cap C)=4$ (học sinh đăng ký cả cầu lông và đá cầu).
- $n(C\cap A)=3$ (học sinh đăng ký cả đá cầu và bóng đá).

Tổng số học sinh trong lớp $n(A\cup B\cup C)=35$.
Chúng ta cần tìm số học sinh đăng ký cả 3 câu lạc bộ, gọi số này là x.
Theo công thức của số phần tử trong hợp của ba tập hợp, ta có

$$\begin{aligned}&n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C)\\ \Leftrightarrow\ &35=20+15+9-4-4-3+x\\ \Leftrightarrow\ &x=2.\end{aligned}$$

Vậy có 2 học sinh học sinh đăng kí cả ba câu lạc bộ.
Đáp án: 2 ..... □

CÂU 2. Cho hệ $\begin{cases} y-2x\le 2 \\ 2y-x\ge 4 \\ x+y\le 5 \end{cases}$ có miền nghiệm được biểu diễn bởi hình bên dưới

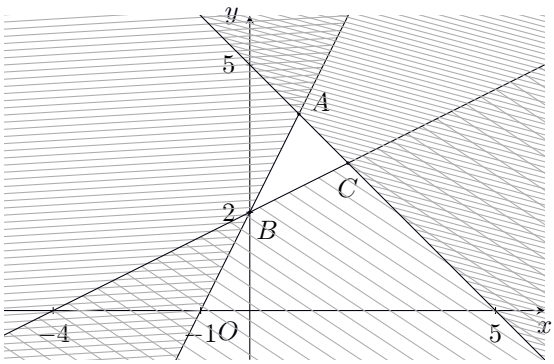


Biểu thức $F=y-x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại cặp số $(x_0;y_0)$ khi đó x_0+y_0 bằng?

Đáp án: | 5 | | | |

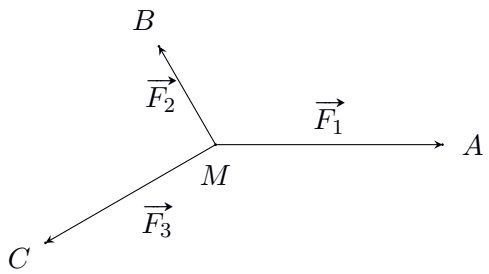
Lời giải.

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} y-2x\le 2 \\ 2y-x\ge 4 \\ x+y\le 5 \end{cases}$ trên hệ trục tọa độ như dưới đây:



Nhận thấy biểu thức $F=y-x$ chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại toạ độ các điểm A, B hoặc C.
Ta có: $F(A)=4-1=3$; $F(B)=2$; $F(C)=3-2=1$.
Vậy $\min F=1$ khi $x=2$, $y=3$.
Đáp án: 5 .....

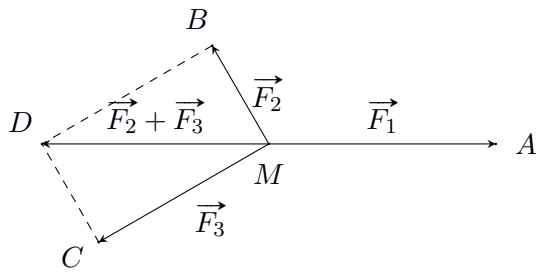
CÂU 3.
Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ. Biết cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ là $50\sqrt{3}N$, $\widehat{AMB}=120^\circ, \widehat{AMC}=150^\circ$. Tìm cường độ của lực $\overrightarrow{F_1}$.



Đáp án: | 1 | 0 | 0 | |

Lời giải.

Vì vật đứng yên nên $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{F_1}=-(\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3})$.
Đặt $\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MD}$.
Khi đó ta có $\widehat{BMC}=360^\circ-\widehat{AMC}-\widehat{AMB}=90^\circ$ và $\widehat{CMD}=180^\circ-\widehat{AMC}=30^\circ$.
Suy ra $|\overrightarrow{F_1}|=MA=MD=\dfrac{MC}{\cos 30^\circ}=\dfrac{|\overrightarrow{F_3}|}{\cos 30^\circ}=100$ (N).

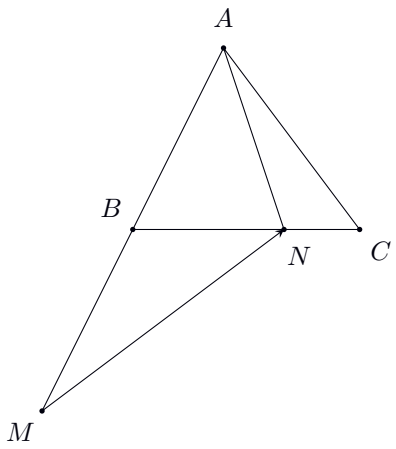


Đáp án: 100 .....

CÂU 4. Cho tam giác ABC. Gọi M; N là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{BM}$; $\overrightarrow{NB}+2\overrightarrow{NC}=\vec{0}$. Giả sử $\overrightarrow{MN}=a\overrightarrow{AB}+b\overrightarrow{AC}$. Tính $a-2b$.

Đáp án: | − | 3 | | |

Lời giải.



Ta có $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{BM} \Rightarrow \overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}$.
Ta lại có $\overrightarrow{NB}+2\overrightarrow{NC}=\vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{BN}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
Khi đó $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
Vậy $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\left(\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right)-2\overrightarrow{AB}=-\dfrac{5}{3}\overrightarrow{AB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
Vậy $a=-\dfrac{5}{3}$ và $b=\dfrac{2}{3}$, do đó $a-2b=-3$.
Đáp án: -3 .....

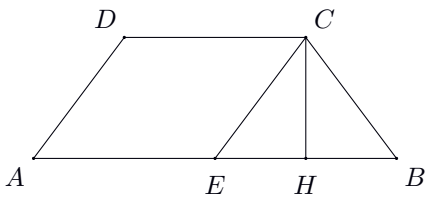
Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 5. Cho hình thang cân $ABCD$ có đáy lớn $AB=12$ cm, đáy nhỏ $CD=6$ cm và chiều cao $h=4$ cm.

a) Xác định điểm E sao cho $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CE}$.

b) Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{CE}$.

Lời giải.

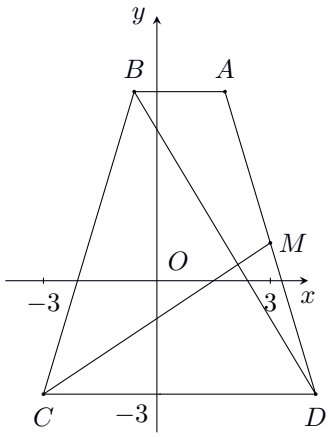


a) Vì $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CE}$ nên điểm E là đỉnh của hình bình hành $CBED$. Mà $ABCD$ là hình thang cân với $AB \parallel CD$ và $AB=2CD$ nên E là trung điểm của AB.

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên AB. Ta có $CH \perp AB$ và $CH=h=4$ cm, $HB=3$ cm.
Suy ra $HE=3$ cm. Do đó $CE=\sqrt{CH^2+HE^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$ cm.
Ta có $\cos AEC=-\cos CEH=-\dfrac{CH}{CE}=-\dfrac{4}{5}$.
Vậy $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CE}=AE\cdot CE\cdot\cos AEC=6\cdot 5\cdot\left(-\dfrac{4}{5}\right)=-24$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn $CD=3AB, C(-3;-3)$, trung điểm của AD là $M(3;1), S_{BCD}=18, AB=\sqrt{10}$ và đỉnh D có hoành độ nguyên dương. Giả sử điểm $B(a;b)$. Tính $3a-b$.

Lời giải.



Do M là trung điểm AD nên $\mathrm{d}(M,CD)=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(B,CD)$. Diện tích tam giác MCD là

$$S_{MCD}=\frac{1}{2}\cdot S_{BCD}=\frac{1}{2}\cdot 18=9. \qquad (1)$$

Vì $C(-3;-3)$ và D có hoành độ nguyên dương nên đường thẳng CD không thể vuông góc với trục Ox. Gọi (x,y) là toạ độ điểm D. Khi đó $\overrightarrow{CD}=(x+3;y+3)$.
Vì $x+3\neq 0$ nên đặt $k=\dfrac{y+3}{x+3}$.
Gọi $\overrightarrow{MN}$ thoả $\overrightarrow{MN}\perp\overrightarrow{CD}$ và $MN=CD$. Suy ra $\pm\overrightarrow{MN}=(y+3;-(x+3))$.
Ta có $\overrightarrow{MC}=(-6;-4)$

Khi đó $d(M,CD)=MC\cdot\left\|\cos\left(\overrightarrow{MC},\overrightarrow{MN}\right)\right\|=MC\cdot\dfrac{|-6(y+3)+4(x+3)|}{\sqrt{(y+3)^2+(x+3)^2}}=MC\cdot\dfrac{|-6k+4|}{\sqrt{k^2+1}}$.
Ta có $CD=3AB=3\sqrt{10}$. Diện tích của tam giác MCD

$$S_{MCD}=\frac{1}{2}\cdot CD\cdot\mathrm{d}(M,CD)=\frac{3\sqrt{10}\cdot|6k-4|}{2\sqrt{k^2+1}}=\frac{3\sqrt{10}|3k-2|}{\sqrt{k^2+1}}. \qquad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có

$$\frac{3\sqrt{10}|3k-2|}{\sqrt{k^2+1}}=9\Leftrightarrow\sqrt{10}|3k-2|=3\sqrt{k^2+1}\Leftrightarrow 81k^2-120k+31=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}k=\dfrac{1}{3}\\ k=\dfrac{31}{27}.\end{array}\right.$$

- Với $k=\dfrac{1}{3}$, ta có

$$CD=3\sqrt{10}\Leftrightarrow\sqrt{(x+3)^2+9\,(x+3)^2}=3\sqrt{10}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=6\Rightarrow D(6;0)\ \text{(nhận)}\\ x=-12\Rightarrow D(-12;-6)\ \text{(loại)}.\end{array}\right.$$

Vì $M(3;1)$ là trung điểm của AD nên

$$\begin{cases}x_A=2\cdot 3-6=0\\ y_A=2\cdot 1-0=2.\end{cases}$$

Do đó $A(0;2)$.
Từ điều kiện $\overrightarrow{BA}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{CD}=(3;1)$. Gọi $B(m;n)$ khi đó

$$\overrightarrow{BA}=(3;1)\Leftrightarrow\begin{cases}0-m=3\\ 2-n=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=-3\\ n=1.\end{cases}$$

Do đó $B(-3;1)$.

Với $k=\dfrac{31}{27}$ ta có

$$\begin{aligned}
& CD=3\sqrt{10}\\
\Leftrightarrow\ & \sqrt{(x+3)^2+\left(\frac{31}{27}x+\frac{4}{9}+3\right)^2}=3\sqrt{10}\\
\Leftrightarrow\ & (x+3)^2=\frac{6561}{169}\\
\Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x=-\dfrac{120}{13}\ \text{(loại)}\\ x=\dfrac{42}{13}\ \text{(loại)}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Do đó $B(-3;1)$ thỏa yêu cầu đề bài.
Vậy $3a-b=3(-3)-1=-10$.

CÂU 7. Một nhóm gồm 5 cô gái ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 12 chàng trai. Có 17 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Người ta xếp nhóm người đã cho ngồi vào 17 chiếc ghế đó thỏa các điều kiện sau đây

i) Mỗi ghế có đúng một người ngồi.

ii) Thứ tự ngồi của các cô gái xét từ trái sang phải là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5.

iii) Giữa G_1 và G_2 có ít nhất ba chàng trai.

iv) Giữa G_4 và G_5 có ít nhất một chàng trai và nhiều nhất bốn chàng trai.

Hỏi có bao nhiêu cách sắp như vậy?

Lời giải.

Gọi x_1 là số chàng trai xếp trước G_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 lần lượt là số chàng trai xếp giữa G_1 và G_2, G_2 và G_3, G_3 và G_4, G_4 và G_5, sau G_5.
Khi đó ta có hệ điều kiện sau

$$\begin{cases} x_1+x_2+\cdots+x_6=12\\ x_i\in\mathbb{N}\\ x_2\geq 3\\ 4\geq x_5\geq 1.\end{cases}$$

Xét các trường hợp cụ thể sau

TH1: $x_5=4$, phương trình viết lại thành $(x_1+1)+(x_2-2)+(x_3+1)+(x_4+1)+(x_6+1)=10$.
Đặt $(x_1+1)=y_1$, $(x_2-2)=y_2$, $(x_3+1)=y_3$, $(x_4+1)=y_4$, $(x_6+1)=y_6$. Ta được phương trình mới $y_1+y_2+y_3+y_4+y_6=10$.
Xét dãy gồm 10 số 1, chọn 4 trong 9 vị trí giữa các số 1 để đặt dấu cộng. Khi đó ta có một tổng theo thứ tự từ trái sang gồm 5 số tự nhiên khác 0 và tổng bằng 10.
Do đó có C_9^4 bộ số y_1,y_2,y_3,y_4,y_6 thoả mãn yêu cầu.
Suy ra số bộ nghiệm của hệ trong trường hợp này là C_9^4.

TH2: $x_5=3$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{10}^4.

TH3: $x_5=2$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{11}^4.

TH4: $x_5=1$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{12}^4.

Vậy số bộ nghiệm của hệ là 1161.
Tuy nhiên ta có thể hoán đổi vị trí sắp xếp của các chàng trai với nhau, do đó số cách sắp xếp thỏa yêu cầu đề bài là $1161\cdot 12!$.

MỤC LỤC

Đề 1: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
Đề 2: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 4
Đề 3: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 7
Đề 4: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 10

LỜI GIẢI CHI TIẾT 13

Đề 1: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 13
Đề 2: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 19
Đề 3: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 25
Đề 4: TOÁN 10 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 32